



MEDICINA BAJO LA LUPA · GUÍA DE ESTUDIO

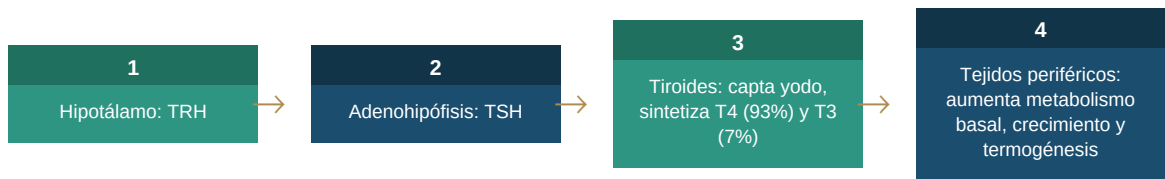
02

## Hormonas Tiroideas

Regulación del metabolismo: T3, T4, yodo, tiroglobulina y calcitonina

La tiroides regula el gasto energético basal. Sus folículos captan yodo y lo incorporan a la tiroglobulina para fabricar T4 y T3; las células parafoliculares (C) secretan calcitonina, independiente del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides.

## EJE REGULADOR



## HORMONAS DEL MÓDULO

### Tiroxina (T4) y Triyodotironina (T3)

Tiroides foliculares

T4 es la prohormona circulante mayoritaria; T3 es la forma biológicamente activa.

| MECANISMO                                                                                                                                                                                                                                                               | CORRELACIÓN CLÍNICA                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las desyodinasas periféricas (DIO1, DIO2) convierten T4 en T3 activa; la DIO3 las inactiva. Circulan unidas a TBG, transtiretina y albúmina. La T3 se une a receptores nucleares TR $\alpha$ /TR $\beta$ que heterodimerizan con RXR y regulan la transcripción génica. | Hipertiroidismo: estado hipermetabólico (pérdida de peso, taquicardia, intolerancia al calor). Hipotiroidismo: estado hipometabólico (aumento de peso, bradicardia, intolerancia al frío). |

### Yodo y Tiroglobulina

Tiroides foliculares / coloide

El yodo es el sustrato esencial; la tiroglobulina es la proteína matriz de la hormonogénesis.

| MECANISMO                                                                                                                                                                                                                                   | CORRELACIÓN CLÍNICA                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El NIS capta yoduro activamente; la pendrina lo transporta al coloide donde la TPO lo organifica sobre la tiroglobulina, formando MIT y DIT que se acoplan en T3 y T4. La TSH estimula la endocitosis del coloide y la liberación hormonal. | El déficit de yodo causa bocio endémico; la tiroglobulina se usa como marcador de seguimiento en cáncer diferenciado de tiroides. |

### Calcitonina

Células parafoliculares (C)

Hormona hipocalcemiante: inhibe la actividad osteoclástica.

| MECANISMO                                                                                                                                                                                                           | CORRELACIÓN CLÍNICA                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se libera ante la hipercalcemia (vía CaSR) y se une al receptor de calcitonina (Gi) en los osteoclastos, inhibiendo la resorción ósea. Su papel fisiológico en el adulto es modesto comparado con PTH y calcitriol. | El carcinoma medular de tiroides hipersecreta calcitonina (marcador diagnóstico); se usa terapéuticamente en osteoporosis y enfermedad de Paget. |

## Hipertiroidismo vs. Hipotiroidismo

| Parámetro         | Hipertiroidismo | Hipotiroidismo |
|-------------------|-----------------|----------------|
| TSH (primario)    | Baja            | Elevada        |
| T3/T4 libres      | Elevadas        | Bajas          |
| Metabolismo basal | Aumentado       | Disminuido     |

| Parámetro           | Hipertiroidismo      | Hipotiroidismo          |
|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Frecuencia cardíaca | Taquicardia          | Bradicardia             |
| Ejemplo clásico     | Enfermedad de Graves | Tiroiditis de Hashimoto |

| FUENTES Y REFERENCIAS |                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1]                   | "Hormonas tiroideas y regulación del metabolismo: ¿qué papel desempeñan en el tejido adiposo marrón y el pardeamiento?" — PMC, National Library of Medicine. |
| [2]                   | "Yodo, tiroglobulina y glándula tiroides" — PMC, National Library of Medicine.                                                                               |
| [3]                   | "Calcitonina y fisiología ósea: investigaciones in vitro, in vivo y clínicas" — PMC, National Library of Medicine.                                           |

*Esta guía resume, con redacción propia del equipo de Medicina Bajo la Lupa, conceptos desarrollados en las fuentes citadas arriba. Para el detalle completo, figuras originales y referencias primarias, se recomienda consultar directamente dichas fuentes.*